DOKUMEN RESMI SERAH TERIMA SISTEM

SIMPATIK POSYANDU

Sistem Informasi Posyandu Terintegrasi dan Antropometri Digital

Dokumentasi komprehensif arsitektur perangkat lunak, spesifikasi modular web modern, katalog endpoint REST API, skema basis data PostgreSQL, isolasi mode sandbox dual-schema, diagram sekuens, serta runbook operasional pemeliharaan sistem.

PROGRAM & WILAYAH BINAAN
KKN Tematik 2026 — Posyandu Tulip RW 18

VERSI ARSITEKTUR
v2.1-Modular (State-of-the-Art Architecture)

TANGGAL EFEKTIF HANDOVER
1 November 2026

STATUS VERIFIKASI
100% Passed (75 Client Tests + 296 Server Tests)

Bidan / Pembina Teknis Puskesmas Pembina	Ketua Posyandu Posyandu Tulip RW 18	Koordinator Pengembang Tim IT KKN Tematik 2026
Bidan Pembina Wilayah	Sri Mindarti	Tim Rekayasa Sistem

DOKUMEN SERAH TERIMA ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TEKNIS

SIMPATIK POSYANDU (Sistem Informasi Posyandu Terintegrasi dan Antropometri Digital)

Program KKN Tematik 2026 — Posyandu Tulip RW 18 *Versi Dokumen: 2.1–Modular · Tanggal: 1 November 2026 · Status: Final Handover*

DAFTAR ISI

1. BAB 1: Ringkasan Eksekutif & Prinsip Rekayasa
2. BAB 2: Topologi Sistem & Tumpukan Teknologi
3. BAB 3: Struktur Direktori Monorepo & Desain Modular
4. BAB 4: Katalog Lengkap REST API & Kontrak Data
5. BAB 5: Arsitektur Basis Data, ERD & Isolasi Sandbox
6. BAB 6: Flowchart & Alur Kode Sistem (Sequence Diagrams)
7. BAB 7: Matriks Hak Akses (RBAC) & Jejak Audit (Audit Trail)
8. BAB 8: Panduan Operasional, Migrasi & Runbook Pemeliharaan

BAB 1: RINGKASAN EKSEKUTIF & PRINSIP REKAYASA

1.1 Latar Belakang & Visi Transformasi Digital

Posyandu Tulip RW 18 melayani balita dan keluarga di 7 RT binaan. Sebelum digitalisasi, alur pencatatan menggunakan 12 lembar berkas manual dan file spreadsheet yang terfragmentasi. Kesalahan pembacaan tabel cetak pertumbuhan WHO, keterlambatan pelaporan F1 Puskesmas, serta risiko kehilangan kartu fisik menjadi kendala berulang.

SIMPATIK Posyandu dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan:

1. **Aplikasi Lapangan Tablet Android:** Pencatatan penimbangan, pendaftaran mandiri cepat via QR code, dan antrean real-time.
2. **Web Portal Kader & Tenaga Kesehatan (Bidan/Dokter):** Pemeriksaan KMS interaktif, manajemen sasaran bulanan, analisis grafik pertumbuhan multi-indeks, dan ekspor instan F1 resmi.
3. **Penyimpanan Terpusat & Sinkronisasi Cerdas:** Basis data PostgreSQL berstandar audit klinis, siap beroperasi di jaringan lokal (offline LAN) maupun terhubung internet (Cloudflare Tunnel).

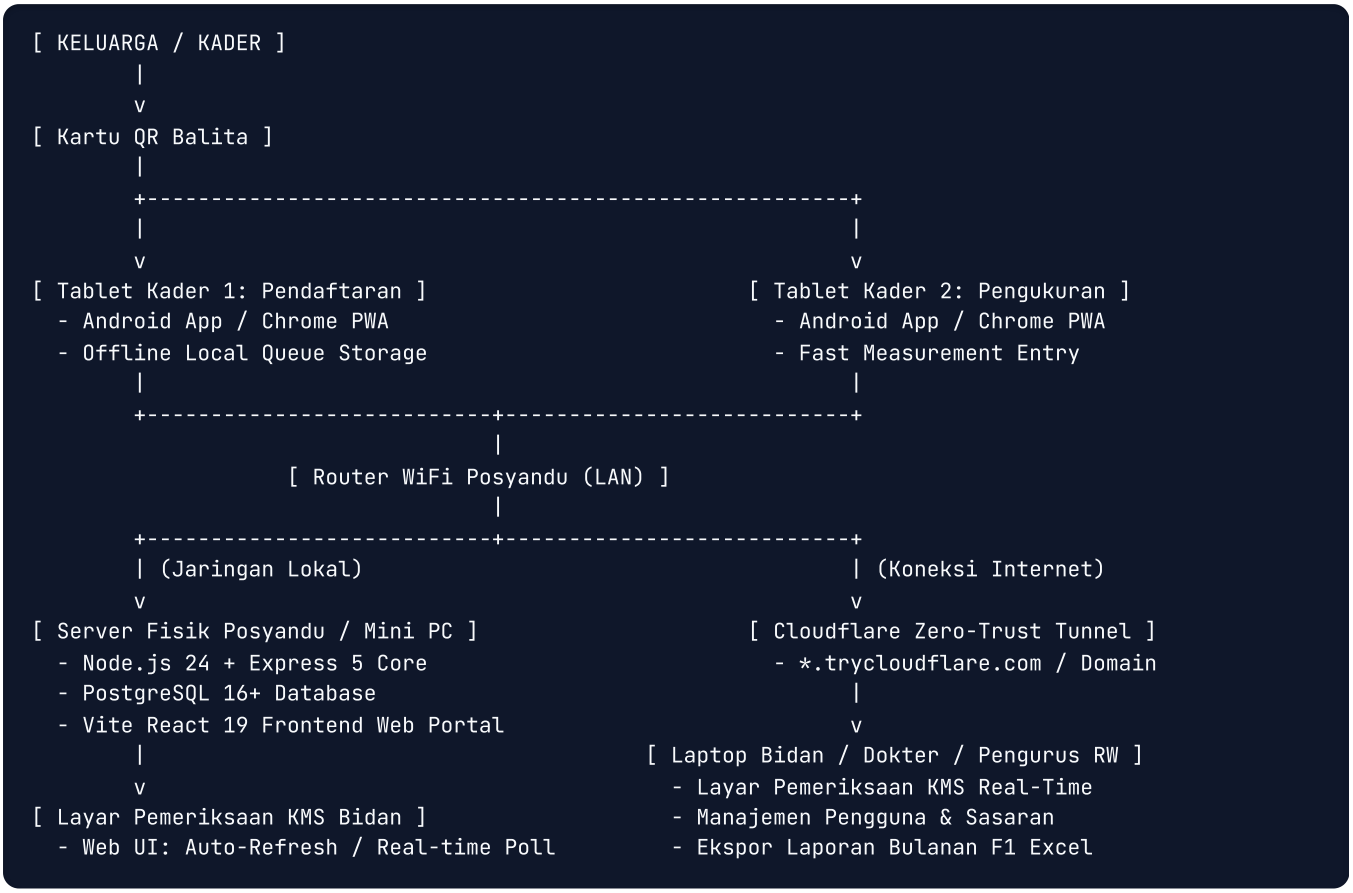
1.2 Prinsip Inti Rekayasa Sistem (Engineering Tenets)

Sistem ini dibangun berdasarkan 5 prinsip integritas data fundamental:

- **DR-01 (Non-Destructive Target Updates):** Pergantian atau penerbitan sasaran bulanan baru tidak pernah menghapus master profil anak, kartu QR, atau riwayat ukur yang pernah dicatat.
- **DR-02 (Server Authoritative Anthropometrics):** Semua vonis status gizi, z-score, dan validasi medis dihitung dan diverifikasi secara mutlak di sisi server berdasarkan acuan Permenkes No. 2 Tahun 2020 dan parameter LMS WHO 2006. Antarmuka web hanya menghitung salinan pratinjau yang diverifikasi oleh rangkaian test suite.
- **DR-03 (Absence is Not Zero Measurement):** Balita yang tidak hadir tidak pernah diisi dengan berat badan `0 kg`. Ketidakhadiran, status pindah, atau alasan medis dicatat secara semantik pada kolom status kehadiran.
- **DR-04 (Dual-Schema Sandbox Isolation):** Sesi pelatihan kader (Mode Pelatihan) berjalan 100% pada skema basis data terpisah (`latihan_<uuid>`). Modifikasi, simulasi penimbangan, atau penghapusan data uji coba tidak pernah menyentuh skema operasional `public` .
- **DR-05 (Zero Critical External Dependencies):** Seluruh logika autentikasi (scrypt + session token), pembatas laju percobaan masuk (rate limiter), generator sheet Excel F1, dan mesin interpolasi LMS ditulis mandiri tanpa pustaka pihak ketiga berlebih, menjamin portabilitas dan keamanan jangka panjang.

BAB 2: TOPOLOGI SISTEM & TUMPUKAN TEKNOLOGI

2.1 Arsitektur Jaringan Dual-Mode (Offline LAN & Hybrid Cloud)



2.2 Matriks Tumpukan Teknologi (Technology Stack Matrix)

Lapisan Sistem	Komponen / Pustaka	Versi	Peran & Justifikasi
Frontend Framework	React + TypeScript	React 19 / TS 5.9	UI reaktif modern dengan state manajemen murni, zero external state bloat
Frontend Build Tool	Vite	8.3	Bundling super cepat (1.5 detik), modular HMR, kompatibilitas PWA
CSS & Styling	Tailwind CSS v4	v4.0	Utilitas desain sistem terkonsolidasi, konsistensi warna semantik (`tone-green` , `tone-amber` , `tone-red` , `tone-blue`)
Ikonografi & QR	Lucide React / qrcode.react	Latest	Simbol antarmuka standar aksesibilitas dan generator barcode QR kartu
Backend Runtime	Node.js (Type Stripping)	v22 / v24	Eksekusi file TypeScript langsung tanpa proses kompilasi manual perantara
HTTP Framework	Express	v5.0	Routing decoupled REST API, middleware otentikasi kustom, pemrosesan streaming
Basis Data Relasional	PostgreSQL	16 / 17	Relasional ACID rigid, skema dinamis (sandbox mode), audit trigger otomatis
Database Driver	`pg` (node-postgres)	Native Pool	Query SQL murni tulisan tangan tanpa ORM, kendali performa dan isolasi transaksi
Autentikasi & Kripto	Node.js `crypto` (`scrypt`)	Bawaan	Hash password aman tahan serangan GPU, session cookie berbasis httpOnly/SameSite
Test Harness	`node:test` + Node Assert	Bawaan	Menjalankan 296 pengujian server dan 75 pengujian client dalam hitungan detik

BAB 3: STRUKTUR DIREKTORI MONOREPO & DESAIN MODULAR

3.1 Struktur Direktori Monorepo

Kode sumber terorganisir rapi dalam satu monorepo yang memisahkan aplikasi server dan aplikasi web client:

```
kkn_posyandu_tulip/
├── client/                    # Frontend Application (React 19 + Vite)
│   ├── index.html             # HTML Entry Point & PWA Manifest Links
│   ├── vite.config.ts         # Vite Configuration & Backend Proxy
│   ├── src/
│   │   ├── main.tsx           # React Bootstrap DOM
│   │   ├── app.tsx            # Root Application Shell
│   │   ├── layar.tsx          # Client-side View Router & Screen Dispatcher
│   │   ├── components/        # Komponen UI Global (Dialog, Table, Badges, KMS Chart)
│   │   ├── lib/               # Helper Format, Z-score, Pesan WhatsApp, Lembar Hasil
│   │   ├── pages/             # Modul Halaman Aplikasi (Modular State-of-the-Art)
│   │   │   ├── anak/          # Modul Data Balita & Detail Pertumbuhan
│   │   │   │   ├── index.tsx  # Orchestrator Daftar Balita (~240 baris)
│   │   │   │   ├── show.tsx   # Orchestrator Detail Balita (~350 baris)
│   │   │   │   ├── daftar/    # Sub-komponen modular daftar balita
│   │   │   │   │   ├── tipe.ts
│   │   │   │   │   ├── filter-anak.tsx
│   │   │   │   │   ├── tabel-anak.tsx
│   │   │   │   │   ├── editor-baris.tsx
│   │   │   │   │   ├── form-tambah.tsx
│   │   │   │   │   └── baris-penanda.tsx
│   │   │   │   └── detail/    # Sub-komponen modular detail anak
│   │   │   │       ├── tipe.ts
│   │   │   │       ├── status-naik.tsx
│   │   │   │       ├── kartu-indeks.tsx
│   │   │   │       ├── tab-profil.tsx
│   │   │   │       ├── tab-status.tsx
│   │   │   │       ├── tab-kurva.tsx
│   │   │   │       ├── tab-grafik.tsx
│   │   │   │       ├── tab-riwayat.tsx
│   │   │   │       ├── dialog-ubah.tsx
│   │   │   │       └── dialog-cetak.tsx
│   │   │   ├── pengaturan/    # Modul Konfigurasi Sistem
│   │   │   │   ├── index.tsx  # Orchestrator Tab Pengaturan (~260 baris)
│   │   │   │   ├── tipe.ts
│   │   │   │   ├── komponen/  # Komponen umum pengaturan (isian-angka, bilah-simpan)
│   │   │   │   └── bagian/    # Sub-komponen tiap bagian pengaturan
│   │   │   │       ├── bagian-batas.tsx
│   │   │   │       ├── bagian-ambang.tsx
│   │   │   │       ├── bagian-pengguna.tsx
│   │   │   │       ├── bagian-standar.tsx
│   │   │   │       ├── bagian-riwayat.tsx
│   │   │   │       └── dialog-pengguna.tsx
│   │   │   ├── sasaran/       # Modul Sasaran Layanan & Impor Excel
│   │   │   │   ├── index.tsx  # Orchestrator Sasaran (~320 baris)
│   │   │   │   └── komponen/  # Sub-komponen sasaran & impor
│   │   │   │       ├── tipe.ts
│   │   │   │       ├── panel-impor.tsx
│   │   │   │       ├── tabel-sasaran.tsx
│   │   │   │       ├── dialog-tambah-sasaran.tsx
│   │   │   │       ├── dialog-edit-sasaran.tsx
│   │   │   │       └── dialog-reset-sasaran.tsx
│   │   │   ├── kms/           # Pemeriksaan KMS Bidan (Live Queue Screen)
│   │   │   ├── dashboard.tsx  # Monitoring Eksekutif & Ringkasan Kehadiran
│   │   │   ├── laporan.tsx    # Rekapitulasi Laporan SKDN & Analisis Bulanan
│   │   │   ├── masuk.tsx      # Autentikasi Pengguna
│   │   │   └── sesi-pelatihan.tsx # Pengendali Sandbox Sesi Pelatihan
│   ├── test/                  # Unit & Regression Test Client (75 test cases)
├── server/                    # Backend Application (Node.js + Express 5)
│   ├── src/
│   │   ├── main.ts            # Server Entry Point, Port Binding & Shutdown
│   │   ├── app.ts             # Express Composition & Middleware Stack
```

```
│   │   ├── antropometri/       # Engine Standar WHO 2006, LMS, Tabel KBM
│   │   ├── auth/               # Logika Peran, Sesi, Hash Scrypt, Aksesibilitas
│   │   ├── db/                 # Pool PostgreSQL, Transaksi, Audit CDC Logging
│   │   ├── http/               # Controllers, Route Guards, Error Handlers
│   │   ├── repositories/       # Abstraksi Query SQL Murni PostgreSQL
│   │   └── services/           # Logika Bisnis, Sandbox Orchestrator, Excel Generator
│   ├── db/migrations/          # 28 File Migrasi SQL Berurutan
│   ├── test/                   # 296 Unit, Integration, & Contract Tests
└── docs/                       # Dokumentasi Arsitektur, Basis Data, Panduan Operasi
```

3.2 Keuntungan Pola Desain Modular Baru (State-of-the-Art)

Sebelum refaktor, halaman utama memiliki ukuran monolitik besar (`show.tsx` 1.743 baris, `pengaturan/index.tsx` 1.682 baris, `anak/index.tsx` 1.480 baris, `sasaran/index.tsx` 1.305 baris).

Dengan arsitektur modular saat ini:

1. **Single Responsibility Principle (SRP):** Setiap subkomponen hanya bertanggung jawab atas satu bagian tampilan (misalnya `tab-kurva.tsx` hanya mengurus rendering kurva WHO).
2. **Navigasi Cepat & Cognitive Load Rendah:** Developer baru dapat langsung menemukan file relevan tanpa menelusuri ribuan baris kode.
3. **Isolasi Bug & Hot-Reload Efisien:** Perubahan styling atau logika pada satu dialog tidak memicu re-render atau resiko regresi pada tab lainnya.
4. **100% Backward-Compatible Re-exports:** Semua tipe dan fungsi publik tetap diekspor dari file `index.tsx` dan `show.tsx`, menjaga seluruh import eksternal tetap valid tanpa breaking changes.

BAB 4: KATALOG LENGKAP REST API & KONTRAK DATA

Semua endpoint diawali dengan prefix `/api` dan menggunakan format JSON murni.

4.1 Autentikasi & Akun Pengguna

`POST /api/masuk`

- **Tujuan:** Autentikasi pengguna (Admin, Bidan, Kader, Petugas KMS).
- **Request Body:**

```
{
  "username": "kader01",
  "kataSandi": "rahasia123"
}
```

- **Response `200 OK`:**
  - Mengembalikan objek profil pengguna dan memasang Cookie `sesi` bertipe `httpOnly; SameSite=Lax; Secure`.

```
{
  "id": 1,
  "username": "kader01",
  "nama": "Siti Nurhaliza",
  "peran": "kader",
  "posyanduId": 1,
  "posyanduNama": "Posyandu Tulip",
  "rw": "18",
  "rt": "01",
  "superAdmin": false
}
```

`POST /api/keluar`

- **Tujuan:** Menghapus token sesi aktif di basis data dan membersihkan cookie peramban.
- **Response `200 OK`:** `{"pesan": "Berhasil keluar"}`

`GET /api/saya`

- **Tujuan:** Mengecek status autentikasi aktif dari cookie browser.
- **Response `200 OK`:** Mengembalikan data identitas pengguna saat ini.

4.2 Master Balita & Profil Pertumbuhan

`GET /api/anak`

- **Query Params:** `rt` (opsional), `cari` (opsional), `lingkup` (`aktif` | `arsip`), `periode` (`YYYY-MM`).
- **Response `200 OK`:** Daftar balita beserta hasil ukur terakhir dan status perhatian.

```
[
  {
    "anakId": 101,
    "nama": "Ahmad Faris",
    "nik": "3201012304210001",
    "nikLengkap": true,
    "jk": "L",
    "umurBulan": 28,
    "rt": "01",
    "namaOrtu": "Nurul",
    "tanggalUkurTerakhir": "2026-10-09",
    "kategoriGizi": "Gizi baik",
    "perluPerhatian": false,
    "risikoLahir": null,
    "bbKg": 12.4,
    "tinggiCm": 89.5
  }
]
```


`GET /api/anak/:id`

- **Tujuan:** Mengambil profil lengkap balita, riwayat pengukuran lintas bulan, dan kurva WHO.
- **Response** `200 OK` **:**


```
{
  "anak": {
    "id": 101,
    "nama": "Ahmad Faris",
    "nik": "3201012304210001",
    "tglLahir": "2024-06-15",
    "jk": "L",
    "rt": "01",
    "namaOrtu": "Nurul",
    "bukuKia": true
  },
  "pengukuran": [
    {
      "periodeId": "2026-10",
      "tanggalUkur": "2026-10-09",
      "umurBulan": 28,
      "bbKg": 12.4,
      "tinggiCm": 89.5,
      "penilaian": {
        "BB_TB": { "z": 0.12, "kategori": "Gizi baik" },
        "BB_U": { "z": -0.45, "kategori": "Berat badan normal" },
        "TB_U": { "z": -0.65, "kategori": "Normal" }
      },
      "ntob": "N"
    }
  ]
}
```

4.3 Layanan Antrean & Pemeriksaan KMS Real-Time

`GET /api/kms/antrean`

- **Tujuan:** Mengambil daftar anak yang telah diukur hari ini dan sedang menunggu penjelasan KMS oleh dokter atau bidan.
- **Header:** Mendukung `X-Mode-Pelatihan: 1` saat berada di sandbox.
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "periode": "2026-10",
  "tanggal": "2026-10-09",
  "menunggu": [
    {
      "antreanId": 45,
      "nomorAntrean": 12,
      "anakId": 101,
      "nama": "Ahmad Faris",
      "umurBulan": 28,
      "waktuUkur": "2026-10-09T08:45:00Z",
      "bbKg": 12.4,
      "tinggiCm": 89.5,
      "kategoriBbTb": "Gizi baik"
    }
  ]
}
```

`POST /api/kms/konfirmasi`

- **Tujuan:** Konfirmasi bahwa orang tua telah mendapat edukasi hasil KMS; memindahkan slot antrean ke anak berikutnya.
- **Request Body:**

```
{
  "antreanId": 45,
  "anakId": 101,
  "catatanEdukasi": "Diskusikan variasi gizi seimbang dan lanjutkan pemantauan"
}
```

- **Response `200 OK`:** `{"sukses": true, "selesaiPada": "2026-10-09T08:52:10Z"}`

4.4 Sasaran Layanan & Impor File Excel Puskesmas

`POST /api/sasaran/periksa`

- **Tujuan:** Mengunggah file workbook `.xlsx` untuk dipindai header dan sheet periodenya.
- **Payload:** Multipart Form Data (`berkas`: file binary .xlsx).
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "isiBase64": "UEsDBBQAAAAIA...",
  "sheets": [
    {
      "sheet": "Oktober 2026",
      "periode": "2026-10",
      "labelPeriode": "Oktober 2026",
      "jumlahBaris": 92,
      "jumlahSiap": 92,
      "jumlahPerluVerifikasi": 0,
      "jumlahDitahan": 0
    }
  ]
}
```

`POST /api/sasaran/ganti`

- **Tujuan:** Menerbitkan sheet terpilih menjadi sasaran aktif perangkat Android.
- **Request Body:**

```
{
  "namaFile": "Format_Sasaran_Puskesmas.xlsx",
  "isiBase64": "UEsDBBQAAAAIA...",
  "sheet": "Oktober 2026"
}
```

- **Response** `201 Created`:

```
{
  "periode": "2026-10",
  "jumlahSasaran": 92,
  "anakBaru": 3,
  "anakDiperbarui": 89
}
```

`POST /api/sasaran/reset-hari-ini`

- **Tujuan:** Menghapus hasil ukur dan antrean bertanggal hari ini pada periode aktif (tindakan darurat jika ada kesalahan fatal).
- **Request Body:**

```
{
  "periodeId": "2026-10",
  "konfirmasi": "RESET HARI INI"
}
```

4.5 Mesin Dual-Mode Sesi Pelatihan (Sandbox Isolation)

`GET /api/sandbox/status`

- **Response** `200 OK`:

```
{
  "aktif": true,
  "schema": "latihan_8f4b12c9_6a21",
  "dimulaiPada": "2026-10-31T08:15:00Z",
  "dimulaiOleh": "superadmin",
  "periodeSumber": "2026-10",
  "jumlahSasaran": 92
}
```

`POST /api/sandbox/mulai`

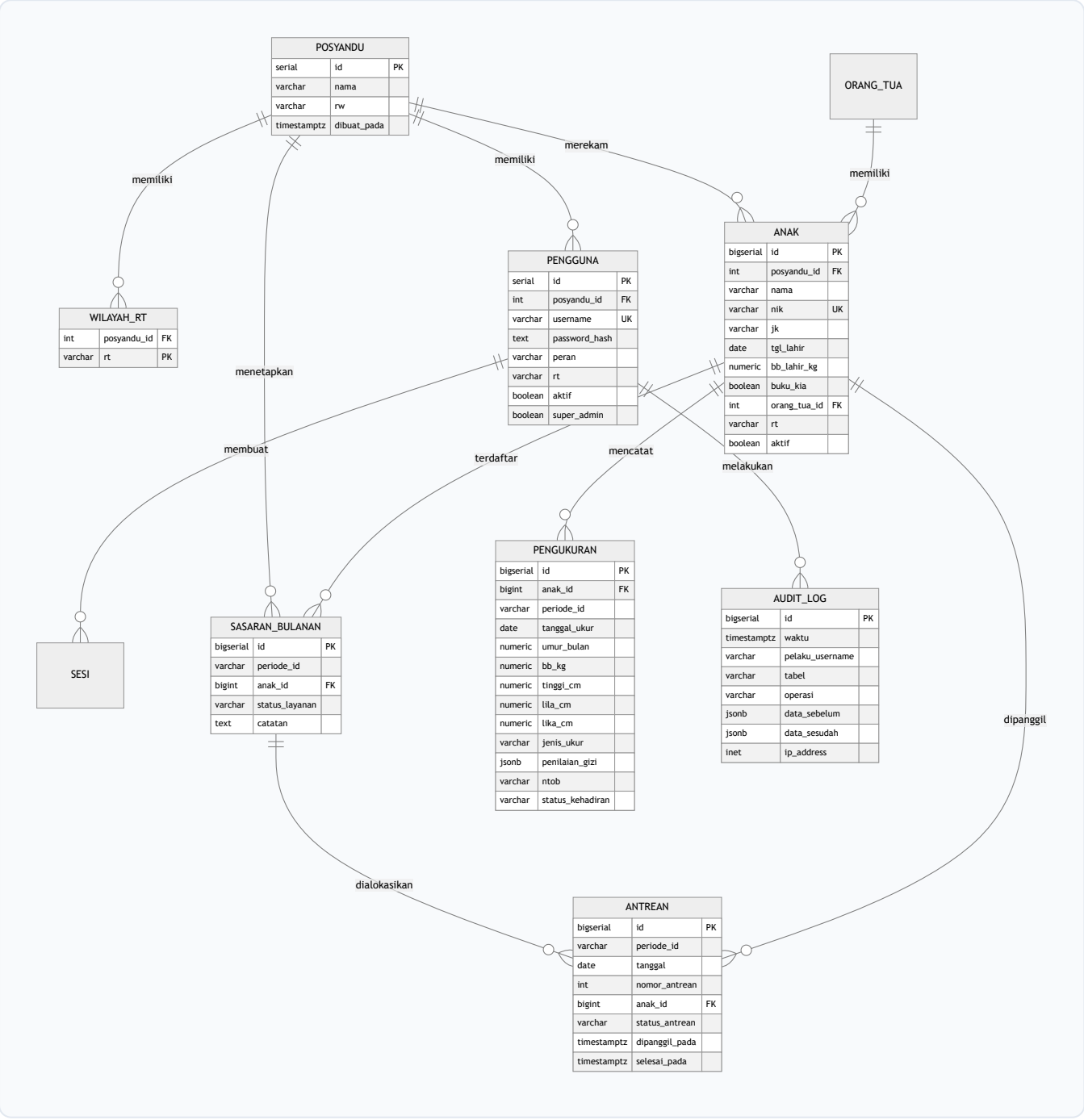
- **Tujuan:** Menginisiasi skema PostgreSQL baru, menyalin sasaran tersamar, dan beralih ke mode sandbox.
- **Request Body:** `{"periodeSumber": "2026-10"}`
- **Response** `201 Created` : `{"status": "aktif", "schema": "latihan_..."}`

`POST /api/sandbox/akhiri`

- **Tujuan:** Menjatuhkan (*drop cascade*) skema `latihan_*` dan mengembalikan server ke skema operasional `public`.
- **Response** `200 OK` : `{"status": "selesai", "dataDibersihkan": true}`

BAB 5: ARSITEKTUR BASIS DATA, ERD & ISOLASI SANDBOX

5.1 Diagram Relasi Entitas (ERD)



5.2 Mekanisme Isolasi Skema Sandbox (Dual-Schema Training Sandbox)

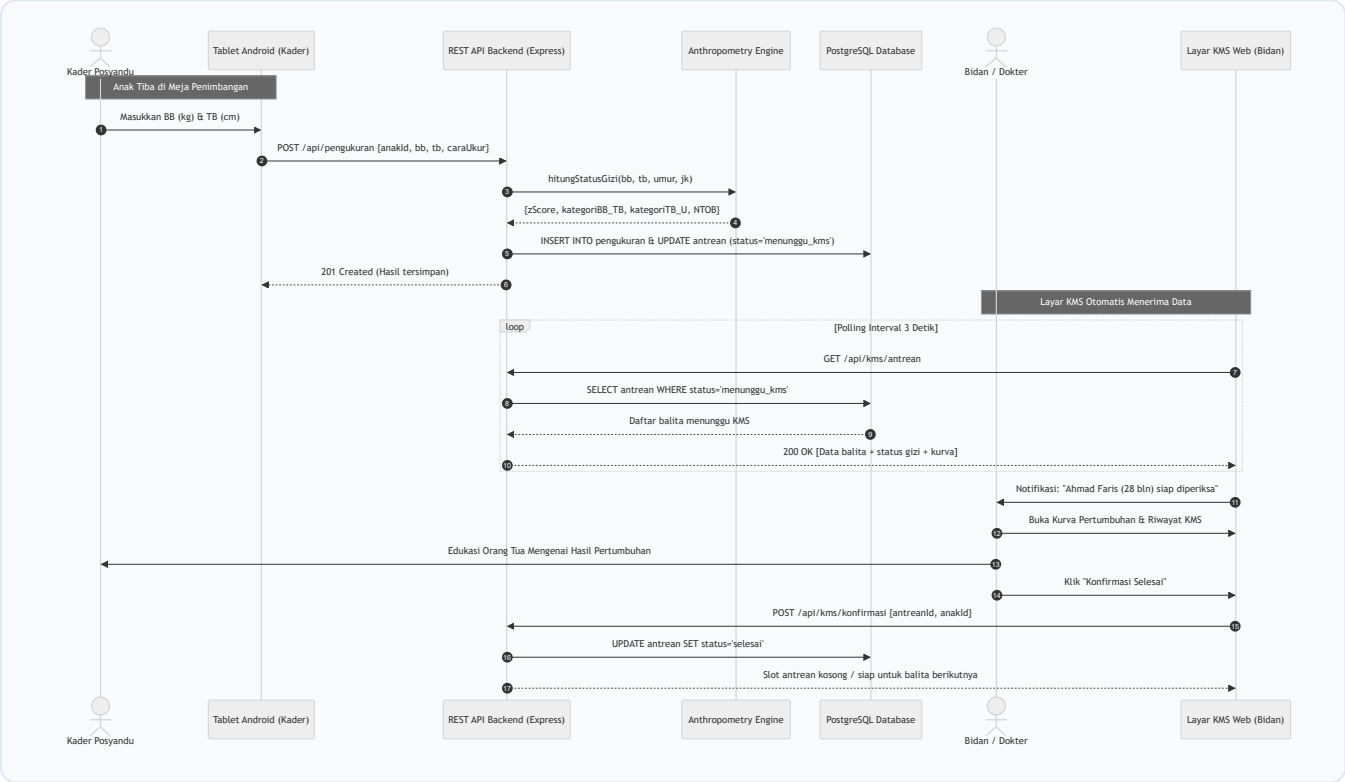
Sistem memecahkan masalah klasik "bagaimana kader dapat latihan di perangkat riil tanpa mengotori data asli" melalui isolasi level schema PostgreSQL:

1. **Pemisahan Skema Dinamis:** Saat Sesi Pelatihan aktif, backend membuat skema sementara `CREATE SCHEMA latihan_<session_uuid>`.

2. **Duplikasi Metadata & Data Disamarkan:**
   - Tabel `anak`, `sasaran_bulanan`, `pengukuran`, `antrean` disalin ke skema latihan.
   - NIK anak diubah ke awalan `0099...` dan nama keluarga disamarkan otomatis.
   - ID internal dimulai dari offset `1.000.000.000.000`.
3. **Penyetelan `search_path` Otomatis:** Koneksi klien dialihkan menggunakan `SET search_path = latihan_<uuid>`. Query database yang dieksekusi secara otomatis membaca dan menulis hanya pada tabel latihan.
4. **Pembersihan Total (*Clean Drop*):** Begitu superadmin menekan "Akhiri Sesi", backend menjalankan `DROP SCHEMA latihan_<uuid> CASCADE;`. Basis data produksi `public` dijamin tetap 100% murni dan tak tersentuh.

BAB 6: FLOWCHART & ALUR KODE SISTEM

6.1 Alur Pengukuran & Bridging ke Layar Pemeriksaan KMS



6.2 Alur Perhitungan Antropometri WHO LMS 2006

1. **Normalisasi Umur & Kunci:** Umur dihitung tepat terhadap tanggal kegiatan (`umurBulanPada`).
2. **Pemilihan Indeks:**
   - Usia 0–23 bulan: Indeks panjang badan (`BB_PB` , `PB_U`).
   - Usia 24–60 bulan: Indeks tinggi badan (`BB_TB` , `TB_U`).
3. **Koreksi Posisi Ukur Otomatis (Opsional):** Jika anak <24 bulan diukur berdiri, ditambah `0.7 cm` ; jika anak >=24 bulan diukur telentang, dikurangi `0.7 cm` .
4. **Formula LMS WHO:**

$$\text{Jika } L \neq 0: \quad Z = \frac{\left(\frac{y}{M}\right)^{L} - 1}{L \cdot S}$$

$$\text{Jika } L = 0: \quad Z = \frac{\ln\left(\frac{y}{M}\right)}{S}$$

5. **Koreksi WHO Ekstrem ($Z > +3$ atau $Z < -3$):** Penyesuaian deviasi standar eksternal untuk mencegah distorsi bobot anak gizi buruk atau obesitas berat.

BAB 7: MATRIKS HAK AKSES (RBAC) & JEJAK AUDIT

7.1 Matriks Peran Pengguna (Role-Based Access Control)

Hak Akses / Kapabilitas	Superadmin	Admin Posyandu	Bidan / Nakes	Kader Lapangan	Petugas KMS
Masuk ke Web & APK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kelola Akun & Kata Sandi	Semua Akun	Akun Posyandunya	Tidak	Tidak	Tidak
Konfigurasi Ambang & Standar	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Impor & Ganti Sasaran Excel	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Reset Sesi Hari Ini (Darurat)	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Entri & Koreksi Pengukuran	Ya	Ya	Ya	Binaan RT	Hanya Baca
Pemeriksaan & Edukasi KMS	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Ekspor Laporan Bulanan F1	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Mulai / Akhiri Sesi Pelatihan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

7.2 Proteksi Admin Aktif Terakhir & Superadmin

Sistem menyertakan validasi level basis data dan middleware:

- **Last Admin Standing Guard:** Admin aktif terakhir dalam sebuah posyandu tidak dapat dinonaktifkan atau diturunkan perannya agar posyandu tidak terkunci (*lockout*).
- **Superadmin Immunity:** Akun superadmin global dilindungi dari mutasi yang tidak disengaja.

7.3 Jejak Audit Kriptografis (Change Data Capture)

Setiap mutasi `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` pada tabel kritis tercatat di `audit_log`:

- Perekaman identitas username, IP client, dan timestamp mikrodetik.
- Penyimpanan payload `data_sebelum` dan `data_sesudah` dalam format JSONB.
- Pergantian kata sandi dicatat peristiwanya tanpa pernah membocorkan string password atau hash.

BAB 8: PANDUAN OPERASIONAL, MIGRASI & RUNBOOK PEMELIHARAAN

8.1 Manajemen Layanan Produksi (Systemd Service)

Pada server produksi Ubuntu/Debian, aplikasi dijalankan di bawah systemd unit `simpatik-user.service`:

```
# Memeriksa status service
systemctl --user status simpatik-user.service

# Membaca log transaksi real-time
journalctl --user -u simpatik-user.service -f

# Me-restart service backend
systemctl --user restart simpatik-user.service
```

> **PERINGATAN:** Jangan menjalankan `git pull` atau me-restart service di server produksi selama jam operasional Posyandu berlangsung tanpa persetujuan tim medis.

8.2 Eksekusi Migrasi Basis Data PostgreSQL

Migrasi tersimpan dalam direktori `server/db/migrations/` dan dieksekusi secara berurutan:

```
cd server
npm run db:migrasi
```

8.3 Prosedur Cadangan (Backup) & Pemulihan (Disaster Recovery)

```
# Melakukan backup database terkompresi
pg_dump -U postgres -d posyandu_tulip -Fc > posyandu_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump

# Memulihkan database dari file backup
pg_restore -U postgres -d posyandu_tulip --clean --if-exists posyandu_backup_20261101_120000.dump
```

8.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Hari Penimbangan Posyandu

H-1 (Persiapan Sistem):

1. Buka menu **Sasaran & Impor** di web portal, pastikan sheet periode bulan berjalan (misal: `November 2026`) sudah berstatus aktif.
2. Periksa bahwa mode pelatihan tidak sedang berjalan (tanda merah sandbox tidak boleh aktif).
3. Nyalakan laptop posyandu dan router Wi-Fi lokal, pastikan seluruh tablet terhubung ke SSID posyandu.

Hari H (Pelaksanaan di Lapangan):

1. **Meja 1 (Pendaftaran):** Kader memindai QR code kartu anak atau mencari nama di tablet. Anak didaftarkan ke antrean penimbangan.

2. **Meja 2 (Penimbangan):** Kader menimbang BB dan mengukur TB/PB. Data disimpan di tablet dan langsung mengalir ke server lokal.
3. **Meja 3 (Pemeriksaan KMS Bidan):** Dokter atau bidan melihat balita yang masuk di menu **Pemeriksaan KMS**, membaca grafik z-score, memberikan edukasi gizi, lalu menekan konfirmasi.

Pasca Acara (Pelaporan & Arsip):

1. Buka menu **Laporan** -> **Unduh F1 Excel**.
2. File Excel otomatis terisi lengkap sesuai standar format laporan gizi Puskesmas (Format F1 RT 1 s/d RT 7, raw data, serta rekapitulasi gizi SKDN).
3. Jalankan backup database harian.

Dokumen ini disusun dan diserahkan secara resmi sebagai bagian dari artefak rekayasa sistem terintegrasi SIMPATIK Posyandu KKN Tematik 2026.